

LÓGICA COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dedução natural na lógica proposicional: regras avançadas

Edilson José Rodrigues

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Identificar regras para controle das disjunções.
- > Explicar o uso de deduções que envolvam negações.
- > Elaborar provas de dedução natural usando regras derivadas.

Introdução

O processo de dedução natural em lógica proposicional é baseado na aplicação de regras de inferência sobre as premissas e hipóteses com o intuito de se obter a conclusão desejada, ou seja, de provar se um determinado argumento é válido. Essas regras podem ser divididas em dois grupos: as primitivas, que tratam da introdução e da eliminação de conectivos lógicos, e as derivadas, que são obtidas por meio da aplicação de outras regras.

As regras primitivas e as derivadas formam um arcabouço no qual é possível se provar a validade de um argumento por meio de suas aplicações sucessivas a partir das premissas. Com isso, há regras específicas para a introdução e a eliminação de conjunções, disjunções, implicações e negações, que podem ser combinadas formando as regras derivadas.

Neste capítulo, você vai aprender como são utilizadas as regras para as disjunções e negações, além de aprender algumas regras de inferência derivadas.

Identificação de regras para controle das disjunções

As regras para a disjunção são um tanto quanto diferentes das conjunções. Nestas, basta demonstrar as fórmulas separadamente e fazer uma espécie de concatenação entre essas demonstrações. Já na disjunção, em especial na eliminação, há uma complexidade maior na demonstração. Vamos começar pela introdução, de onde é possível, dada uma premissa ϕ , inferir se ϕ ou ψ é verdadeira, uma vez que já se sabe que ϕ é verdadeira. Lembre-se que para uma disjunção ser verdadeira, basta que pelo menos um de seus fatores seja verdadeiro. Sendo assim, a inferência é válida para qualquer escolha de ψ . Do mesmo modo, pode-se concluir ϕ ou ψ se já possuímos ψ . Assim, tem-se as regras de demonstração:

$$\frac{\phi}{\phi \vee \psi} \vee i_1$$

$$\frac{\psi}{\phi \vee \psi} \vee i_2$$

Suponha que p represente a frase “a seleção brasileira foi medalha de ouro em 2016” e q represente “a seleção brasileira venceu a Copa do Mundo de 2014”; $p \vee q$ é verdadeira pois p é verdadeira, independentemente de q ser verdadeira ou falsa. Assim, a disjunção obtida por $\vee i$ depende das hipóteses necessárias para se obter os fatores dessa disjunção. Para a aplicação dessa regra em dedução natural, quando você tiver um lado da disjunção, basta colocar qualquer outra fórmula no outro lado para se aplicar em uma prova.

Para a eliminação da disjunção, é necessário “desconstruir” as hipóteses em elementos básicos para que estes possam ser utilizados na demonstração da conclusão a ser obtida. Suponha que a partir de uma disjunção $\phi \vee \psi$ é necessário demonstrar alguma proposição χ . Nesse ponto, não sabemos qual das fórmulas ϕ ou ψ é verdadeira. Portanto, é necessário demonstrar separadamente as duas possibilidades e combinar em uma única. Para tanto, é necessário:

1. supor ϕ verdadeira e obter uma demonstração de que χ é verdadeira;
2. supor ψ verdadeira e obter uma demonstração de que χ é verdadeira;
3. inferir χ a partir da veracidade de $\phi \vee \psi$.

Assim, temos a regra $\vee$ e:

$$\frac{\phi \vee \psi \quad \begin{array}{|c|} \hline \phi \\ \vdots \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \psi \\ \vdots \\ \hline \end{array} \quad \chi \quad \chi}{\chi}$$

Essa regra diz que se $\phi \vee \psi$ é verdadeira (não importando qual hipótese, se ϕ ou ψ) e pode-se obter uma demonstração de χ , então pode-se deduzir χ . Veja o seguinte exemplo, retirado de Huth e Ryan (2004).



Exemplo

Demonstre que $p \vee q \vdash q \vee p$ é válido:

- 1) $p \vee q$ premissa
- 2) p hipótese
- 3) $q \vee p$ $\vee i$ 2
- 4) q hipótese
- 5) $q \vee p$ $\vee i$ 4
- 4) $q \vee p$ $\vee e$ 1,2-3, 4-5



Fique atento

Ao aplicar a regra $\vee$ e você deve se atentar aos seguintes pontos.

- Para que a demonstração esteja correta, é necessário que a conclusão em cada um dos casos seja exatamente a mesma.
- A regra $\vee$ e é a combinação das demonstrações dos dois casos.
- Em cada um dos casos, você não pode utilizar a hipótese do outro caso, exceto se for algo já demonstrado antes do início das caixas.
- A regra $\vee$ e lista três elementos: a linha onde a disjunção aparece e a localização das duas caixas para os dois casos.
- A localização das caixas deve ser feita no esquema $x - y$, onde x representa a linha inicial e y a linha final.

Na utilização de uma fórmula $\phi \vee \psi$ em uma demonstração, onde essa fórmula aparece como hipótese ou premissa, há a perda de informações: sabe-se que ϕ válida ou ψ é válida, mas não qual das duas. Portanto, deve

haver uma demonstração sólida para cada uma das possibilidades. Isso se assemelha ao comportamento do comando `if` utilizado nas linguagens de programação (HUTH; RYAN, 2004).

A seguir, veja um exemplo mais complexo para a ilustração dos pontos abordados até aqui.



Exemplo

Demonstre que o argumento $q \rightarrow r \vdash p \vee q \rightarrow p \vee r$ é válido.

Nesse caso, como a conclusão possui uma implicação, é necessário utilizar a regra para a introdução da implicação com $p \vee q$ como hipótese. O consequente é uma disjunção, então é preciso encontrar $p \vee r$ a partir de p e também de q , por meio da regra r :

1)	$q \rightarrow r$	premissa
2)	$p \vee q$	hipótese
3)	p	hipótese
4)	$p \vee r$	$\vee i_3$
5)	q	hipótese
6)	r	MP 1,5
7)	$p \vee r$	$\vee i_6$
8)	$p \vee r$	$\vee e_2, 3-4, 5-7$
9)	$p \vee q \rightarrow p \vee r$	$\rightarrow i_2-8$

Observe que as proposições nas linhas 4, 7 e 8 são idênticas, de modo que a aplicação de $\vee e$ é legítima.



Fique atento

Há uma regra adicional, denominada “copie”, que permite repetir algo já sabido anteriormente. Com isso é possível copiar fórmulas que já tenham aparecido antes, a menos que dependam de hipóteses com caixas que já tenham sido fechadas (HUTH; RYAN, 2004).

Deduções envolvendo negações

Há regras de inferência para trabalharmos com negações, tanto as duplas negações quanto as negações simples. Vamos começar pelas negações duplas, observando a seguinte frase: “não é verdade que o dia não está ensolarado”. Observe que essa frase contém duas negações e é uma forma complexa de se dizer “o dia está ensolarado”. Com isso, podemos afirmar que uma fórmula ϕ

é equivalente à sua dupla negação $\neg\neg\phi$. Por outro lado, se tivermos um fato simples, temos a opção de enunciar esse fato de forma mais complexa, com a sua dupla negação. Assim, temos as regras para eliminação e introdução da dupla negação:

$$\frac{\neg\neg\phi}{\phi} \neg\neg e$$

$$\frac{\phi}{\neg\neg\phi} \neg\neg i$$

Para a negação simples, também existem duas regras — uma para eliminação e outra para a introdução. Para a aplicação dessas regras é necessário entender o conceito de contradição. Isso é importante pois não pode haver nenhum caminho para se inferir uma negação $\neg\phi$ a partir de uma fórmula ϕ .

Com isso, não é possível afirmar e negar um mesmo fato ao mesmo tempo. De uma maneira mais formal, uma contradição é uma fórmula que, independentemente da atribuição de valores verdade, sempre retornará falso, expresso na forma $\phi \wedge \neg\phi$ ou $\neg\phi \wedge \phi$, onde ϕ é qualquer fórmula. A contradição é denotada pela fórmula $\perp$.



Fique atento

As contradições podem ser deduzidas de outras contradições, uma vez que todas as contradições são equivalentes, e qualquer fórmula pode ser deduzida de uma contradição, como por exemplo $p \wedge \neg p \vdash q$.

O fato de que qualquer fórmula pode ser deduzida a partir de uma contradição é expresso pela regra contradição-eliminação:

$$\frac{\perp}{\phi} \perp_e$$

Já a regra para a eliminação da negação, que permite a partir de uma proposição e sua negação concluir uma contradição, é expressa por (em outras palavras, se você tiver uma premissa e a negação dessa premissa, você pode inferir uma contradição):

$$\frac{\phi \quad \neg\phi}{\perp} \neg e$$



Exemplo

Utilizando essas regras, vamos demonstrar a validade do argumento $\neg p \vee q \vdash p \rightarrow q$. Como temos uma disjunção, é necessário provar $p \rightarrow q$ a partir de $\neg p$ e também de q .

1)	$\neg p \vee q$	premissa
2)	$\neg p$	hipótese
3)	p	hipótese
4)	$\perp$	$\neg e$ 3,2
5)	q	$\perp_e$ 4
6)	$p \rightarrow q$	$\rightarrow i$ 3 – 5
7)	q	hipótese
8)	p	hipótese
9)	q	copie 7
10)	$p \rightarrow q$	$\rightarrow i$ 8 – 9
11)	$p \rightarrow q$	$\vee e$ 1, 2 – 6, 7 – 10

Observe que na linha 9 foi utilizada a regra copie, pois, por se tratar da demonstração da introdução de uma implicação, era necessário que a caixa encerrasse com q . Como q já havia sido demonstrado, bastou copiá-lo.

Outra forma de se provar esse argumento é por meio da introdução da implicação. Veja o exemplo:

1)	$\neg p \vee q$	premissa
2)	p	hipótese
3)	$\neg p$	hipótese
4)	$\perp$	$\neg e$ 3,2
5)	q	$\perp_e$ 4
6)	q	hipótese
7)	q	$\vee e$ 1, 3 – 5, 6
8)	$p \rightarrow q$	$\rightarrow i$ 2 – 7

Para a introdução da negação, basta supor uma hipótese que leva a uma contradição. Se isso ocorrer, a hipótese não pode ser verdadeira, de modo que obrigatoriamente é falsa. Portanto, para a introdução da negação, basta supor uma hipótese e a partir dela encontrar uma contradição. A regra $\neg i$ é dada por:

$$\frac{\begin{array}{c} \phi \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg \phi} \neg i$$



Exemplo

Demonstre a validade do argumento $p \rightarrow q, p \rightarrow \neg q \vdash \neg p$. Como temos uma negação na conclusão, parece ser razoável utilizar a introdução da negação. Sendo assim, por hipótese, vamos assumir p e encontrar uma contradição:

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1) | $p \rightarrow q$ | premissa |
| 2) | $p \rightarrow \neg q$ | premissa |
| 3) | p | hipótese |
| 4) | q | MP 1,3 |
| 5) | $\neg q$ | MP 2,3 |
| 6) | $\perp$ | $\neg e$ 4,5 |
| 7) | $\neg p$ | $\neg i$ 3 – 6 |

Regras de inferência derivadas

Além das regras primitivas para introdução e eliminação de conjunções, disjunções, implicações e negações, existem algumas regras clássicas que são deduzidas a partir de outras regras. Como há a possibilidade de infinitas derivações, destacamos aqui as principais. Essas regras não são necessárias, mas são bastante úteis, tornando as derivações muito mais sucintas.

Modus tollens

O nome *modus tollens* (MT) vem do latim e significa método que nega o antecedente. Veja o seguinte argumento: “Se eu girar a chave, o motor desliga. O motor não desligou. Logo, eu não girei a chave”. Esse tipo de argumento pode ser provado a partir da negação do antecedente (no exemplo, “não girar a chave”). Portanto, se o consequente e a sua negação (no exemplo anterior, “motor ligado” e “motor não ligado”) forem conhecidos, podemos inferir a negação do antecedente (“não girei a chave”). Assim, formalmente o MT pode ser definido como:

$$\frac{\phi \rightarrow \psi \quad \neg\psi}{\neg\phi} MT$$

Como dito no início, MT é uma regra derivada. Logo, ela pode ser demonstrada por regras primitivas, como mostrado a seguir (como a conclusão é uma negação, temos que utilizar a regra de introdução da negação com ϕ como hipótese):

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| ■ | 1. $\phi \rightarrow \psi$ | premissa |
| ■ | 2. $\neg\psi$ | premissa |
| ■ | 3. ϕ | hipótese |
| ■ | 4. ψ | MP 1,3 |
| ■ | 5. $\perp$ | $\neg e$ 4,2 |
| ■ | 6. $\neg\phi$ | $\neg i$ 3 – 5 |

Assim, é possível utilizar essa combinação de MP, $\neg e$ e $\neg i$ nas provas, mas é mais conveniente utilizar MT como se fosse uma macro para essa combinação.



Exemplo

Veja um exemplo utilizando MT e dupla negação para provar o argumento $p \rightarrow \neg q, q \vdash \neg p$:

- 1) $p \rightarrow \neg q$ premissa
- 2) q premissa
- 3) $\neg \neg q$ $\neg \neg i$ 2
- 4) $\neg p$ MT 1,3

Observe que o MT pode ser utilizado pois $\neg \neg q$ é a negação de $\neg q$.

Prova por contradição

Prova por contradição (ou redução ao absurdo, ou, ainda, demonstração por absurdo, do latim *reductio ad absurdum*) é um método de prova que diz que quando for possível obter uma contradição a partir de $\neg \phi$, então pode-se deduzir ϕ (denominaremos essa regra por suas iniciais em inglês PBC):

$$\frac{\begin{array}{c} \neg \phi \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\phi} PBC$$

Veja um exemplo utilizando demonstração por absurdo.



Exemplo

Prove a validade do argumento $\neg(\neg p \vee q) \vdash p$.

Se tivermos $\neg p$ como hipótese e então obtivermos uma contradição, podemos deduzir p :

1)	$\neg(\neg p \vee q)$	premissa
2)	$\neg p$	hipótese
3)	$\neg p \vee q$	$\vee i_1 2$
4)	$\perp$	$\neg e 3,1$
5)	p	PBC 2 – 4

A seguir temos mais alguns exemplos de como utilizar as regras de dedução natural para a prova de argumentos.



Saiba mais

Chamamos de equivalência os argumentos que são válidos nas duas direções, isto é, $\alpha \vdash \beta$ é válido e $\beta \vdash \alpha$ também é. Denotamos uma equivalência pelo símbolo $\dashv\vdash$. Para demonstrar uma equivalência, é necessário provar os argumentos em ambas as direções.



Exemplo

Duas equivalências clássicas e bastante utilizadas na dedução natural são conhecidas como leis de Morgan (primeira e segunda). Neste exemplo, vamos demonstrar a primeira lei de Morgan, representada pela equivalência $\neg(p \wedge q) \dashv\vdash \neg p \vee \neg q$. Em primeiro lugar, vamos provar $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$. Para tanto, vamos utilizar a demonstração por absurdo, partindo de $\neg(\neg p \vee \neg q)$ como hipótese para se inferir $\neg p \vee \neg q$. Para se provar por absurdo é necessário se negar a hipótese e encontrar uma contradição. Daí vem a ideia do absurdo: se uma hipótese é verdade, então a sua negação deve ser uma contradição.

1)	$\neg(p \wedge q)$	premissa
2)	$\neg(\neg p \vee \neg q)$	hipótese
3)	$\neg p$	hipótese
4)	$\neg p \vee \neg q$	$\vee i_1 3$
5)	$\perp$	$\neg e 4,2$
6)	p	PBC 3 – 5
7)	$\neg q$	hipótese
8)	$\neg p \vee \neg q$	$\vee i_2 7$
9)	$\perp$	$\neg e 8,2$
10)	q	PBC 7 – 9
11)	$p \wedge q$	$\wedge i_1 6,10$
12)	$\perp$	$\neg e 11,1$
13)	$\neg p \vee \neg q$	PBC 2 – 12

Agora vamos provar o inverso, onde também é seguido o raciocínio do absurdo, para se chegar à conclusão.

1)	$\neg p \vee \neg q$	premissa
2)	$p \wedge q$	hipótese
3)	p	$\wedge e_1 2$
4)	q	$\wedge e_2 2$
5)	$\neg p \vee \neg q$	copie 1
6)	$\neg p$	hipótese
7)	p	copie 3
8)	$\perp$	$\neg e 7,6$
9)	$\neg q$	hipótese
10)	q	copie 4
11)	$\perp$	$\neg e 10,9$
12)	$\perp$	$\vee e 5, 6 - 8, 9 - 11$
13)	$\neg(p \wedge q)$	PBC 2 – 12

Assim, fica provada a equivalência.

Para encerrar o capítulo, no Quadro 1 apresentamos um resumo das regras vistas.

Quadro 1. Regras básicas

	Introdução	Eliminação
Disjunção	$\frac{\phi}{\phi \vee \psi} \vee i_1$ $\frac{\psi}{\phi \vee \psi} \vee i$	$\frac{\phi \vee \psi \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \phi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}} \quad \boxed{\begin{smallmatrix} \psi \\ \vdots \\ \chi \end{smallmatrix}}}{\chi}$
Negação	$\frac{\boxed{\begin{smallmatrix} \phi \\ \vdots \\ \perp \end{smallmatrix}}}{\neg \phi} \neg i$	$\frac{\phi \quad \neg \phi}{\perp} \neg e$
Dupla negação	$\frac{\phi}{\neg \neg \phi} \neg \neg i$	$\frac{\neg \neg \phi}{\phi} \neg \neg e$
Contradição	Não há regra	$\frac{\perp}{\phi} \perp_e$
Regras derivadas		
Modus tollens		$\frac{\phi \rightarrow \psi \quad \boxed{\psi} \quad \neg \psi}{\neg \phi} MT$
Demonstração por absurdo		$\frac{\boxed{\neg \phi} \quad \vdots \quad \perp}{\phi} PBC$

Fonte: Adaptado de Huth e Ryan (2004).

Referência

HUTH, M.; RYAN, M. *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 440 p.

Leituras recomendadas

ABE, J. M.; SCALZITTI, A.; SILVA FILHO, J. I. *Introdução à lógica para a ciência da computação*. São Paulo: Arte & Ciência, 2002. 248 p.

BARBOSA, M. A. *Introdução à lógica matemática para acadêmicos*. Curitiba: InterSaberes, 2017. 126 p. (Série Matemática em Sala de Aula).

SINGH, A. *Logics for computer science*. 2. ed. Patparganj: PHI Learning, 2018. 432 p.

SOUZA, J. A. L. (org.). *Lógica matemática*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. 128 p.

SOUZA, J. N. *Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução*. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 317 p.



Fique atento

Os *links* para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS